PANDUAN CEPAT PENGGUNAAN UDT STUDIO

Sistem Kalkulasi, Evaluasi Faktor Kemiripan (f2) & Pelaporan Uji Disolusi Terbanding · R&D Analytical Development

Rujukan: Protap P-AD-949-00

Tervalidasi CSV: CSV-AD-UDT-2026-001

1 Format Berkas Instrumen (Read-Only)
Mendukung langsung berkas `.pdf` & `.csv` dari **HPLC** (OpenLab / LabSolutions) dan **UV-Vis** (Cary 60).

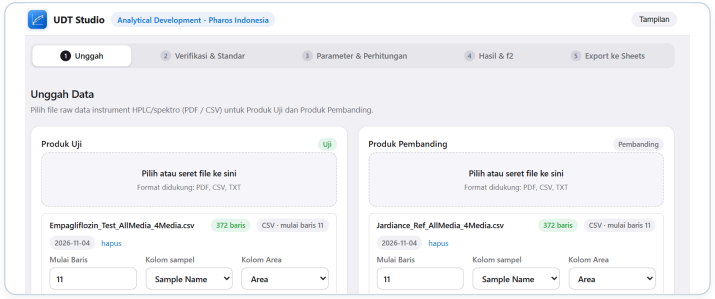
2 Format Penamaan Sampel pada Sekuens
Standar: `Standar pH 4,5 1..5` · BS: `BS Tengah/Akhir 1..2`
Sampel: `<Produk> <Batch> pH <x> v<1-12> <menit>'`

Mulai Sesi Produk Baru
Selalu klik tombol **Reset Data (🗑)** di pojok kanan atas sebelum memulai analisis produk baru.

1 Unggah Data Mentah (Upload)

Tab 1. Unggah

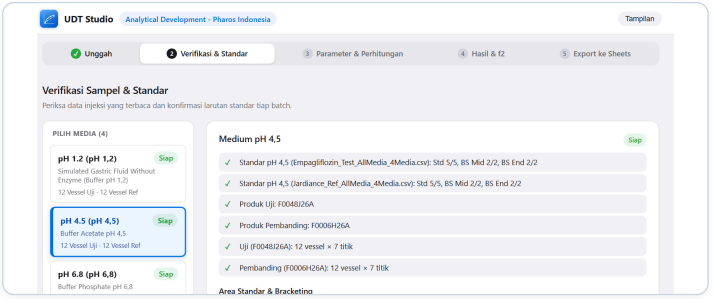
- Unggah file `.pdf` / `.csv` **Produk Uji** di kotak kiri.
- Pastikan badge jumlah baris berwarna **hijau** (mis. `372 baris`).
- Unggah file `.pdf` / `.csv` **Produk Pembanding** di kotak kanan.
- Klik tombol **Lanjut ke Verifikasi →**.



2 Verifikasi & Pemetaan Standar

Tab 2. Verifikasi & Standar

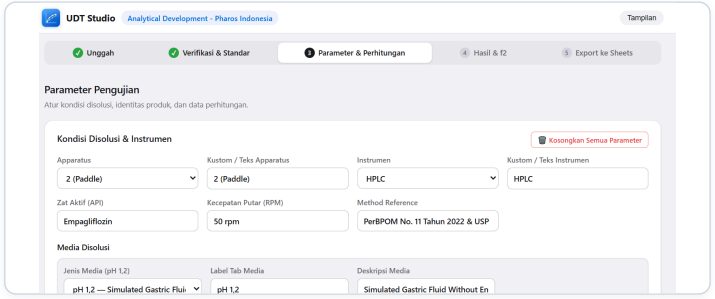
- Pastikan setiap media disolusi berstatus hijau **Siap**.
- Pastikan matriks **12 Vessel × Waktu** bebas dari sel `KOSONG`.
- Cek kelengkapan **Std (5/5)**, **BS Mid (2/2)**, dan **BS End (2/2)**.
- Cek dropdown **Larutan Standar**, lalu klik **Lanjut ke Parameter →**.



3 Parameter Produk & Bobot WS

Tab 3. Parameter & Perhitungan

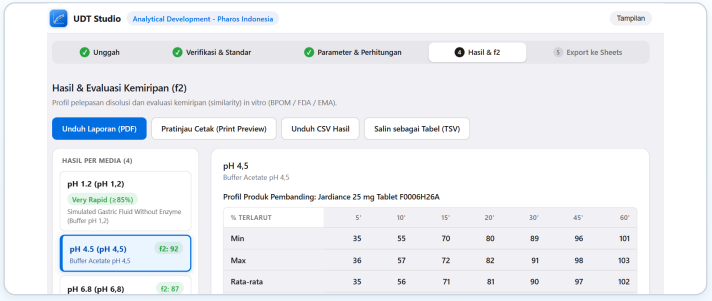
- Isi **Zat Aktif (API)**, **Apparatus** (Paddle/Basket), **RPM** & **Instrumen**.
- Masukkan **Kadar WS (%)**, **Koreksi Mr** (bila garam) & **Bobot WS (mg)**.
- Isi *Label Claim (mg)*, *Pengenceran*, *Vol. Media (900 mL)* & *Sampling (10 mL)*.
- Klik tombol **Hitung & Lihat Hasil →**.



4 Evaluasi Hasil, Kurva & Cetak PDF

Tab 4. Hasil & f2

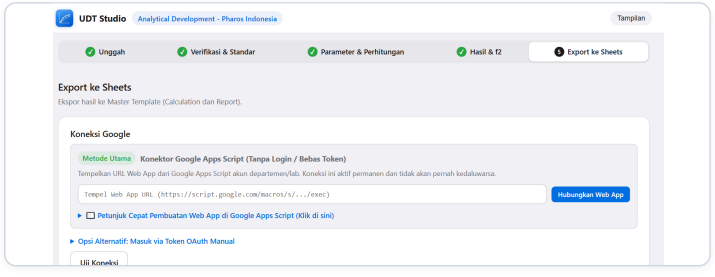
- Tinjau tabel **% Terlarut** (terkoreksi vol. sampling), **Rata-rata**, **SD** & **% RSD**.
- Klik **Unduh Laporan (PDF)** atau **Pratinjau Cetak** untuk laporan resmi.
- Periksa skor **Evaluasi f2**, titik `n`, serta grafik kurva disolusi.
- Paraf kolom **Dilakukan Oleh (Analis)** & serahkan ke Supervisor.



5 Export ke Google Sheets & Penutupan Sesi

Tab 5. Export ke Sheets

- Pastikan koneksi Google Workspace / Apps Script **Terhubung**.
- Otomatis mengisi **Calculation**, **Report** & **Summary Sheet**.
- Pilih folder tujuan & klik **Kirim Semua Media ke Google Sheets**.
- Catat pada **Logsheet Lampiran 2** & klik **Reset Data (🗑)**.



⚖ KRITERIA EVALUASI REGULASI (PERBPOM NO. 11 TAHUN 2022)

Otomatisasi Sistem

1. KRITERIA KEMIRIPAN (F2)

- **50 – 100 : SIMILAR**
- **< 50 : NOT SIMILAR**

Nilai < 50 (mis. 49,8) diproteksi agar tidak pernah dibulatkan menjadi 50.

2. ATURAN VERY RAPID (15 MENIT)

Jika rata-rata % Terlarut Uji & Pembanding **keduanya ≥ 85% pada ≤ 15 menit →** otomatis **Similar (Very Rapid)** tanpa syarat f2.

3. ATURAN CUT-OFF TITIK ≥ 85%

Perhitungan f2 otomatis dipotong (*cut-off*) pada titik waktu pertama saat **kedua produk mencapai rata-rata ≥ 85%** (minimal 3 titik waktu).

4. BATAS VARIABILITAS (% RSD)

- Titik waktu ke-1: **Maks. 20,0%**
- Titik ke-2 dst.: **Maks. 10,0%**

Peringatan Otomatis jika % RSD melampaui batas.